Los ecosistemas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir ecosistema, biotopo y biocenosis
- Reconocer los factores abióticos y las adaptaciones de los seres vivos
- Distinguir productores, consumidores y descomponedores
- Construir cadenas y redes tróficas
- Clasificar las relaciones entre seres vivos
- Describir ecosistemas terrestres y acuáticos y valorar su equilibrio

Para pensar

Si en un bosque desaparecieran todas las setas, los mohos y las bacterias del suelo, ¿qué pasaría al cabo de unos años?

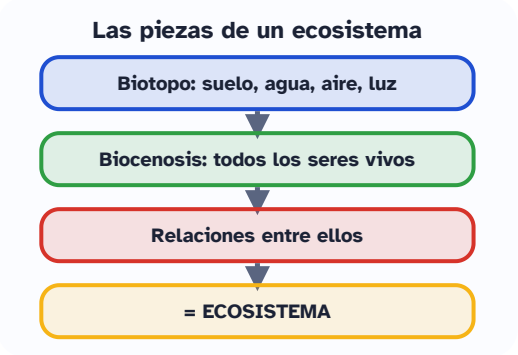
Explicación

1.1 ¿Qué es un ecosistema?

Un **ecosistema** es el conjunto formado por los seres vivos de un lugar, el medio físico donde viven y las **relaciones** que se establecen entre todos ellos. Tiene dos partes:

- El **biotopo** es el medio físico: el suelo, el agua, el aire, la luz y la temperatura.
- La **biocenosis** o comunidad es el conjunto de seres vivos que habitan ese lugar: plantas, animales, hongos y microorganismos.

Dentro de la biocenosis, los individuos de una misma especie forman una **población**: por ejemplo, todas las encinas de un monte o todos los conejos de un prado. Un ecosistema puede ser enorme, como un océano o una selva, o pequeño, como una charca, un tronco podrido o incluso una maceta.

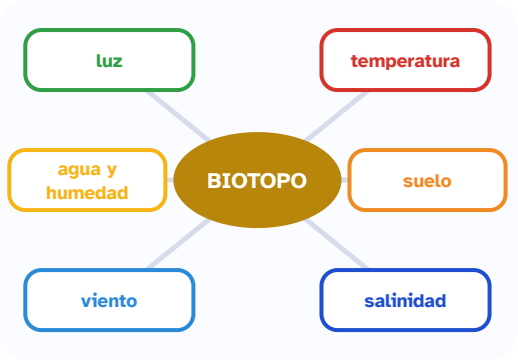


1.2 Los factores abióticos

Los **factores abióticos** son las características físicas y químicas del biotopo, las que no tienen vida. Los más importantes son:

- La **luz**: las plantas la necesitan para la fotosíntesis. Por eso en las cuevas o en el fondo del mar no hay plantas.
- La **temperatura**: cada ser vivo soporta un intervalo. Los pingüinos no viven en el desierto ni los cactus en el Ártico.
- El **agua** y la **humedad**: imprescindibles para todos los seres vivos.
- El **suelo**: su tipo y sus sales minerales determinan qué plantas crecen.
- Otros: el viento, la salinidad del agua o la presión.

Los seres vivos que viven en un lugar son aquellos capaces de soportar sus factores abióticos.



1.3 Las adaptaciones

Las adaptaciones son características de los seres vivos que les permiten sobrevivir en su medio. Pueden ser de su cuerpo, de su funcionamiento o de su comportamiento.

• Frente al **frío**: los mamíferos polares tienen mucha grasa y pelo denso; muchos animales hibernan, como los osos o los lirones, y algunas aves migran a lugares cálidos.
• Frente a la **sequía**: los cactus guardan agua en su tallo y sus hojas son espinas; muchos animales del desierto salen solo de noche, cuando hace menos calor.
• Frente a la **falta de luz**: en el bosque, las plantas de abajo tienen hojas grandes para captar la poca luz que llega.
• En el **agua**: los peces tienen cuerpo alargado y aletas para nadar.

Factor	Ser vivo	Adaptación
Frío	oso polar	grasa y pelo denso
Frío	lirón	hiberna
Sequía	cactus	tallo con agua
Calor	fénec	orejas grandes
Poca luz	helecho	hojas grandes

1.4 Productores, consumidores y descomponedores

En un ecosistema, cada ser vivo tiene un papel según cómo obtiene su alimento. Ese papel se llama **nivel trófico**.

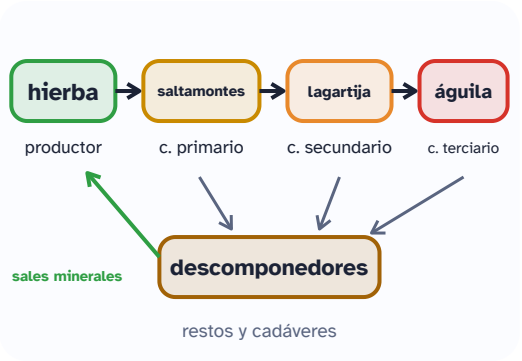
• Los productores fabrican su propio alimento con la luz del Sol mediante la fotosíntesis. Son las plantas, las algas y algunas bacterias. Son la base de todo el ecosistema.
• Los consumidores se alimentan de otros seres vivos. Los **consumidores primarios** o herbívoros comen productores, como el conejo. Los **secundarios** comen herbívoros, como el zorro. Los **terciarios** comen otros carnívoros, como el águila que caza serpientes.
• Los descomponedores, como los hongos y las bacterias, se alimentan de restos y cadáveres y los transforman en sales minerales que vuelven al suelo y que usan las plantas.



1.5 Las cadenas tróficas

Una cadena trófica o alimentaria es una serie de seres vivos en la que cada uno se alimenta del anterior. Se representa con **flechas** que van del ser vivo que es comido al que lo come, es decir, en el sentido en que pasan la materia y la energía. Por ejemplo: hierba → saltamontes → lagartija → águila.

Cada eslabón es un nivel trófico. La cadena siempre empieza por un **productor**. En cada paso, una gran parte de la energía se pierde como calor, porque los seres vivos la gastan en moverse, respirar y mantener su temperatura. Por eso las cadenas tróficas suelen tener solo **cuatro o cinco eslabones**: no queda energía suficiente para más.



1.6 Las redes tróficas

En la naturaleza, casi ningún ser vivo come una sola cosa. El zorro come conejos, pero también ratones, aves, insectos y frutos. Y el conejo puede ser comido por el zorro, el lince o el águila. Por eso las cadenas se entrecruzan y forman una red trófica.

Las redes son más **estables** que las cadenas sueltas. Si una especie disminuye, sus depredadores pueden comer otra cosa durante un tiempo. Pero si desaparece una especie clave, el efecto se extiende por toda la red. Por ejemplo, cuando una enfermedad redujo mucho los conejos en España, el lince ibérico, que come casi solo conejos, estuvo a punto de extinguirse.

Ser vivo	Come	Lo comen
Hierba	(productor)	conejo, ratón, saltamontes
Conejo	hierba	zorro, lince, águila
Ratón	semillas, hierba	zorro, búho, culebra
Zorro	conejo, ratón, frutos	(casi nadie)

1.7 La materia se recicla y la energía fluye

En un ecosistema, la **materia** y la **energía** se comportan de forma diferente. La **energía** entra con la luz del Sol, pasa de un nivel a otro y en cada paso se pierde una parte como calor. Es un flujo en un solo sentido: el ecosistema necesita que siga llegando la luz del Sol.

La **materia**, en cambio, se recicla. Las plantas toman agua, CO_2 y sales minerales para fabricar materia orgánica. Esa materia pasa a los consumidores. Cuando los seres vivos mueren o dejan restos, los descomponedores la transforman otra vez

en sales minerales y CO_2, que vuelven a usar las plantas. Así, los átomos de carbono de tu cuerpo pueden haber formado parte antes de un árbol, de una vaca o de un dinosaurio.



1.8 Las relaciones entre seres vivos

Los seres vivos de un ecosistema se relacionan entre sí. Cuando la relación es entre individuos de la **misma especie** se llama **intraespecífica**. Algunas son de cooperación: las abejas forman **sociedades** con reinas, obreras y zánganos; los ñus se agrupan en **manadas** para defenderse; los pingüinos se juntan en **colonias**. También hay **competencia**: los ciervos machos luchan por las hembras y los árboles compiten por la luz.

Cuando la relación es entre **especies distintas** se llama **interespecífica**. Es la más variada: unas especies se comen a otras, unas viven dentro de otras y algunas se ayudan mutuamente. Las conocerás en el siguiente apartado.

Misma especie	Distinta especie
sociedades: abejas	depredación
manadas: lobos	parasitismo
colonias: corales	mutualismo
competencia	comensalismo

1.9 Relaciones entre especies distintas

- Depredación: un animal, el depredador, caza y se come a otro, la presa. El lince caza conejos.
- Parasitismo: el parásito vive sobre o dentro de otro ser vivo, el huésped, y se

alimenta de él perjudicándolo, pero sin matarlo enseguida. Ejemplos: las pulgas, las garrapatas o las lombrices intestinales.

- Mutualismo: las dos especies se benefician. La abeja obtiene néctar y la flor queda polinizada.
- Comensalismo: una especie se beneficia y a la otra le es indiferente. El pez rémora se pega al tiburón y come sus restos.
- **Competencia**: dos especies necesitan el mismo recurso, como el zorro y el águila, que cazan conejos.

Relación	Especie A	Especie B
Depredación	gana	pierde
Parasitismo	gana	pierde
Mutualismo	gana	gana
Comensalismo	gana	igual
Competencia	pierde	pierde

1.10 Los ecosistemas terrestres

En tierra firme, el clima (sobre todo la temperatura y las lluvias) decide qué ecosistema se forma. Los grandes ecosistemas terrestres se llaman **biomas**. Algunos son: la **selva tropical**, cálida y lluviosa, con más especies que ningún otro; el **desierto**, con muy poca lluvia; la **sabana**, con hierba y árboles dispersos; la **taiga**, con bosques de coníferas; y la **tundra**, fría y sin árboles.

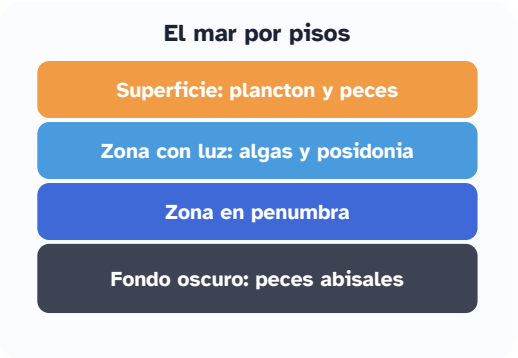
En España predomina el **bosque mediterráneo**, con encinas, alcornoques y pinos, adaptados a veranos secos. En el norte, más lluvioso, hay **bosques caducifolios** de robles y hayas. Y en Canarias se conserva la **laurisilva**, un bosque húmedo muy antiguo. La **dehesa** es un ecosistema creado por el ser humano: encinas dispersas con pastos para el ganado.

Ecosistema	Dónde	Árboles típicos
Bosque mediterráneo	centro y sur	encina, pino
Bosque caducifolio	norte	roble, haya
Laurisilva	Canarias	laurel, til
Dehesa	oeste	encina dispersa
Alta montaña	Pirineos, Sierra Nevada	pino negro

1.11 Los ecosistemas acuáticos

Los ecosistemas acuáticos pueden ser de agua **dulce** o de agua **salada**. En ellos, los factores más importantes son la luz, que solo llega a los primeros metros, la temperatura, el oxígeno disuelto y la cantidad de sal.

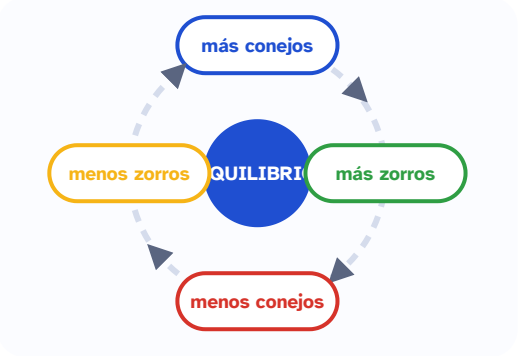
• Los ecosistemas de **agua dulce** son los ríos, los lagos, las lagunas y los humedales. En los ríos, la corriente marca la vida: en el curso alto el agua es fría y rápida, con truchas; en el bajo es lenta y templada, con carpas.
• Los ecosistemas **marinos** ocupan la mayor parte del planeta. En la superficie flota el **plancton**, formado por algas y animales diminutos que son la base de la red trófica marina. En las costas del Mediterráneo hay praderas de **posidonia**, una planta marina que da refugio a muchas especies. En los fondos oscuros viven seres adaptados a la presión y a la falta de luz.



1.12 El equilibrio de los ecosistemas

Los ecosistemas se mantienen en un equilibrio dinámico: las poblaciones suben y bajan, pero se compensan. Si un año hay muchos conejos, los zorros tienen más alimento y crían más; al haber más zorros, los conejos disminuyen; y entonces los zorros pasan hambre y también disminuyen.

El ser humano puede romper ese equilibrio. La **destrucción de hábitats** por la construcción o los incendios, la **contaminación**, la **caza y la pesca excesivas** y la introducción de **especies invasoras**, como los conejos en Australia, alteran las redes tróficas. Para proteger los ecosistemas se crean **espacios naturales protegidos**, como el Parque Nacional de Doñana o el de Ordesa, y se aplican planes para recuperar especies en peligro.



El ecosistema en ocho ideas



Ejercicios

1. **Define ecosistema.**

2. **¿Qué es el biotopo? ¿Y la biocenosis?**

3. **Nombra cuatro factores abióticos.**

4. **¿Qué es una población? Pon un ejemplo.**

5. **¿Qué hacen los productores?**

6. **Pon un ejemplo de consumidor primario, secundario y terciario.**

7. **¿Qué son los descomponedores? Pon dos ejemplos.**

8. **¿Hacia dónde apuntan las flechas de una cadena trófica?**

9. **¿Qué es el mutualismo? Pon un ejemplo.**

10. **Nombra tres adaptaciones al frío.**

11. **¿Qué es la posidonia?**

12. **Nombra dos espacios naturales protegidos de España.**

13. **Explica por qué en el fondo del mar no hay plantas.**

14. **¿Por qué una red trófica es más estable que una cadena?**

15. **¿Por qué las cadenas tróficas tienen pocos eslabones?**

16. **Explica la frase «la materia se recicla y la energía fluye».**

17. **Diferencia parasitismo y depredación.**

18. **Diferencia relaciones intraespecíficas e interespecíficas con un ejemplo de cada una.**

19. **¿Qué es el comensalismo? Pon un ejemplo.**

20. **Describe dos ecosistemas terrestres de España.**

21. **Explica qué es el plancton y por qué es importante.**

22. **Explica cómo se equilibran las poblaciones de zorros y conejos.**

23. **Nombra cuatro acciones humanas que dañan los ecosistemas.**

24. **Dibuja una red trófica con al menos seis seres vivos de un bosque mediterráneo e indica el nivel trófico de cada uno.**

25. **¿Qué pasaría en un prado si desaparecieran las abejas? Razónalo.**

26. **Explica por qué el lince ibérico estuvo a punto de extinguirse cuando disminuyeron los conejos.**

27. **Propón tres medidas que los australianos podrían haber tomado para evitar la plaga de conejos.**

28. **Diseña un experimento para comprobar que los descomponedores necesitan humedad.**

29. **¿Por qué crees que la selva tropical tiene más especies que la tundra?**

30. **Un agricultor usa un insecticida que mata a todos los insectos. ¿Por qué podría ser malo para su cosecha a largo plazo?**

Practica

1. **El medio físico de un ecosistema es el...**
   - **A)** biotopo
   - **B)** biocenosis
   - **C)** población
   - **D)** nicho
2. **El conjunto de seres vivos de un ecosistema es la...**
   - **A)** población
   - **B)** biocenosis
   - **C)** biosfera
   - **D)** luz
3. **Un factor abiótico es...**
   - **A)** un conejo
   - **B)** una seta
   - **C)** la temperatura
   - **D)** la competencia
4. **Los individuos de una especie en un lugar forman una...**
   - **A)** comunidad
   - **B)** red
   - **C)** cadena
   - **D)** población
5. **La hibernación es una adaptación al...**
   - **A)** frío
   - **B)** calor
   - **C)** agua
   - **D)** viento
6. **Los productores obtienen la energía...**
   - **A)** de otros seres
   - **B)** del Sol
   - **C)** del suelo
   - **D)** de los restos
7. **El conejo es un consumidor...**

A) secundario
B) terciario
C) primario
D) descomponedor

8. **Transforman los restos en sales minerales los...**

A) productores
B) herbívoros
C) carnívoros
D) descomponedores

9. **Una cadena trófica siempre empieza por un...**

A) productor
B) depredador
C) descomponedor
D) carnívoro

10. **Las flechas de la cadena van...**

A) del que come al comido
B) del que es comido al que come
C) al azar
D) hacia el suelo

11. **Varias cadenas entrelazadas forman una...**

A) población
B) pirámide
C) red trófica
D) comunidad

12. **En un ecosistema, la energía...**

A) se recicla
B) aumenta
C) no cambia
D) se pierde como calor en cada nivel

13. **La abeja y la flor mantienen una relación de...**

A) mutualismo
B) parasitismo
C) depredación

D) competencia

14. **La pulga y el perro mantienen una relación de...**

A) mutualismo
B) parasitismo
C) comensalismo
D) sociedad

15. **La rémora y el tiburón son un ejemplo de...**

A) depredación
B) competencia
C) comensalismo
D) sociedad

16. **Una colmena es un ejemplo de relación...**

A) interespecífica
B) de parasitismo
C) de depredación
D) intraespecífica

17. **El bioma con más especies es la...**

A) selva tropical
B) tundra
C) taiga
D) estepa

18. **El bosque típico del centro y sur de España es el...**

A) caducifolio
B) mediterráneo
C) tropical
D) boreal

19. **La base de la red trófica marina es el...**

A) tiburón
B) delfín
C) plancton
D) pulpo

20. **Los conejos en Australia son una especie...**

A) endémica

B) productora

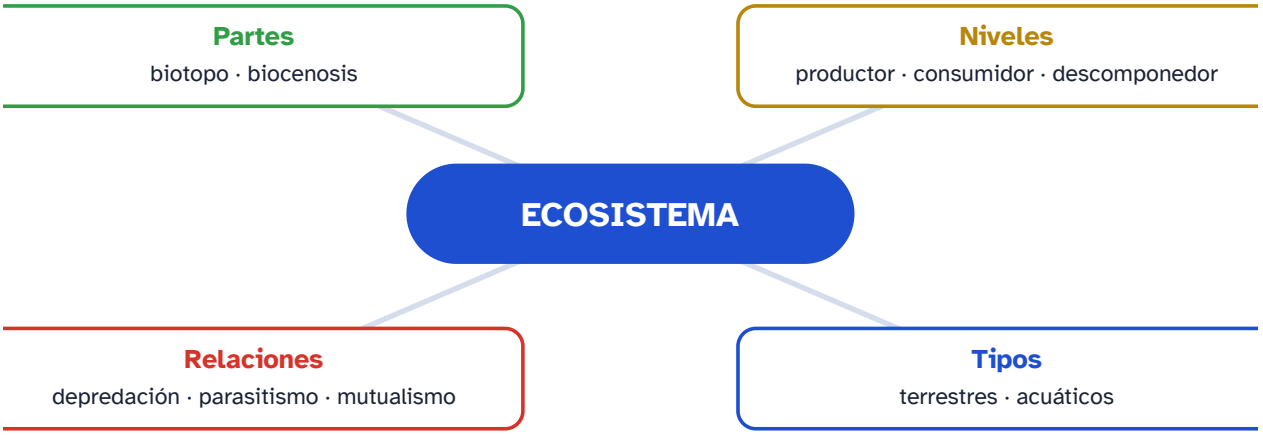
C) protegida

D) invasora

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un ecosistema y cuáles son sus partes; Qué papel tienen productores, consumidores y descomponedores; Por qué una red trófica es más estable que una cadena; Qué tipos de relaciones hay entre especies; Cómo puede el ser humano romper el equilibrio de un ecosistema.

Resumen



Glosario

Ecosistema	Conjunto de seres vivos, medio físico y relaciones entre ellos.
Biotopo	Medio físico de un ecosistema.
Biocenosis	Conjunto de seres vivos de un ecosistema.
Población	Individuos de la misma especie que viven en un lugar.
Factor abiótico	Característica física o química del medio.
Adaptación	Característica que ayuda a sobrevivir en un medio.
Nivel trófico	Papel de un ser vivo según cómo obtiene el alimento.
Productor	Ser vivo que fabrica materia orgánica con luz.
Consumidor	Ser vivo que se alimenta de otros.
Descomponedor	Ser vivo que transforma restos en sales minerales.
Red trófica	Conjunto de cadenas alimentarias entrelazadas.
Depredación	Relación en la que un animal caza y come a otro.
Comensalismo	Relación en la que una especie gana y a la otra le es indiferente.
Bioma	Gran ecosistema terrestre determinado por el clima.
Especie invasora	Especie introducida que desplaza a las autóctonas.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ecosistema

Seres vivos, medio físico y sus relaciones.

Biotopo

Medio físico de un ecosistema.

Biocenosis

Conjunto de seres vivos de un ecosistema.

Factor abiótico

Característica física del medio: luz, temperatura, agua.

Adaptación

Característica que permite vivir en un medio.

Productor

Fabrica su alimento con la luz del Sol.

Consumidor

Se alimenta de otros seres vivos.

Descomponedor

Transforma restos en sales minerales.

Cadena trófica

Serie de seres vivos en la que cada uno come al anterior.

Red trófica

Cadenas tróficas entrelazadas.

Mutualismo

Relación en la que ambas especies ganan.

Parasitismo

Una especie vive a costa de otra y la perjudica.

Soluciones

1. **A)** Suelo, agua, aire, luz.
2. **B)** También se llama comunidad.
3. **C)** No tiene vida.
4. **D)** Por ejemplo, los pinos de un monte.
5. **A)** Como la del lirón.
6. **B)** Por la fotosíntesis.
7. **C)** Come plantas.
8. **D)** Hongos y bacterias.
9. **A)** Fabrica materia orgánica.
10. **B)** Sentido de la energía.
11. **C)** Más estable.
12. **D)** Flujo en un sentido.
13. **A)** Ambas ganan.
14. **B)** Una gana, el otro pierde.
15. **C)** Al tiburón le es indiferente.
16. **D)** Misma especie.
17. **A)** Calor y lluvia todo el año.
18. **B)** Encinas y pinos.
19. **C)** Algas diminutas.
20. **D)** Introducida por el ser humano.

Soluciones de los ejercicios

1. El conjunto formado por los seres vivos de un lugar, su medio físico y las relaciones entre ellos.
2. Biotopo: el medio físico (suelo, agua, aire, luz…). Biocenosis: el conjunto de seres vivos.
3. Luz, temperatura, agua o humedad y tipo de suelo (también viento y salinidad).
4. Los individuos de la misma especie que viven en un lugar. Ejemplo: las encinas de un monte.
5. Fabrican su alimento con la luz del Sol mediante la fotosíntesis.
6. Primario: conejo. Secundario: zorro (o lagartija). Terciario: águila que come serpientes.
7. Seres que transforman restos y cadáveres en sales minerales. Ejemplos: hongos y bacterias.
8. Del ser vivo que es comido al que lo come.
9. Relación en la que las dos especies se benefician. Ejemplo: la abeja y la flor.
10. Grasa abundante, pelo denso e hibernación (también migrar).
11. Una planta marina del Mediterráneo que forma praderas y da refugio a muchas especies.
12. El Parque Nacional de Doñana y el de Ordesa y Monte Perdido (también Picos de Europa o el Teide).
13. Porque no llega la luz, y las plantas la necesitan para hacer la fotosíntesis.
14. Porque cada ser vivo tiene varias fuentes de alimento; si una disminuye, puede comer otra.
15. Porque en cada paso se pierde gran parte de la energía como calor y no queda suficiente para muchos niveles.
16. La materia pasa de unos seres a otros y los descomponedores la devuelven al suelo para usarla otra vez; la energía entra del Sol y se pierde como calor, en un solo sentido.
17. En la depredación, el depredador mata y come a la presa. En el parasitismo, el parásito vive a costa del huésped y lo perjudica, pero normalmente no lo mata enseguida.
18. Intraespecíficas: entre individuos de la misma especie, como una colmena de abejas. Interespecíficas: entre especies distintas, como el lince y el conejo.
19. Una especie se beneficia y a la otra le es indiferente. Ejemplo: la rémora y el tiburón.
20. Bosque mediterráneo: encinas y pinos adaptados a veranos secos. Bosque caducifolio del norte: robles y hayas que pierden la hoja en otoño.
21. El conjunto de seres diminutos que flotan en el agua; las algas del plancton son los productores del mar y la base de su red trófica.
22. Si hay muchos conejos, los zorros crían más; más zorros reducen los conejos; con pocos conejos, los zorros pasan hambre y disminuyen; y vuelve a empezar.
23. Destrucción de hábitats, contaminación, caza o pesca excesivas e introducción de especies invasoras (también incendios).
24. Por ejemplo: encina y hierba (productores); conejo, ratón y saltamontes (primarios); lagartija y culebra (secundarios); águila y zorro (secundarios o terciarios); hongos (descomponedores), con flechas hacia quien come.

25. Muchas flores no se polinizarían, habría menos frutos y semillas, menos plantas, y los animales que comen esas plantas y frutos también disminuirían.
26. Porque el lince depende casi solo de los conejos; al faltar su presa principal no tenía otra fuente de alimento suficiente.
27. No introducir la especie; controlar desde el principio su número; vigilar y retirar los ejemplares escapados; estudiar antes el ecosistema.
28. Poner hojas en dos recipientes iguales, uno con tierra húmeda y otro con tierra seca. Tras unas semanas, comparar cuánto se han descompuesto. Se espera más descomposición en el húmedo.
29. Porque tiene calor, luz y agua todo el año; hay muchos productores y mucho alimento, y gran variedad de lugares donde vivir. En la tundra, el frío limita la vida.
30. También mueren los insectos polinizadores y los que se comen las plagas; además, las aves que comen insectos se van. La cosecha puede producir menos frutos y las plagas pueden volver con más fuerza.